

江西铜业（600362）投资价值分析报告

矿山扩产，享受铜行业景气

投资要点

- ❖ **资源优势显著的铜业龙头。**公司集采选、冶炼及铜加工为一体，铜精矿、阴极铜产量均位居国内第一；也是国内铜资源量控制最多的企业，其中国内权益铜储量 1171 万吨，约占全国可采量的 1/3，大大高于国内同行；海外权益储量达到 407 万吨。另外副产品金、银、钼、硫酸等盈利能力良好，过去几年毛利贡献率平均 30%左右。
- ❖ **铜价中长期趋势依然看好。**短期内，基本面受到西方国家消费回升力度不强、库存上升等因素的压力，而全球实际消费需求持续回升和供应担忧的支撑，铜价有望维持高位震荡。趋势上全球经济仍处在复苏进程中，特别是新兴市场铜消费仍有很大的上升空间，而供应受资源瓶颈、矿山品位下降等因素制约难以大幅提高，中长期趋势依然看好。另外，美元贬值、通胀上升预期等金融因素也会提供持续的支撑。
- ❖ **矿山产能扩张将是主要盈利增长点。**铜产业链的格局决定了利润主要集中在矿山环节，过去几年公司利润的 2/3 来也来自于 16 万吨/年左右的自产铜。目前公司德兴、城门山等主要矿山正在扩建，预计未来两年逐步投产，2011 年矿山铜产能将达到 22 万吨，比 09 年增长 30%左右。
- ❖ **副产品有望利润稳中有升。**副产品成本基本上都核算在铜的生产成本中，其主营成本非常低。目前公司自产矿含金约 6 吨、银 60 吨及外购精矿不计价金银，预计 09 年可贡献毛利约 16.5 亿。在金价持续高企的背景下，贵金属将是公司稳定而重要的利润来源；铋、硒、碲等其他稀散金属可能带来意外惊喜。
- ❖ **风险因素。**铜价大幅下跌导致盈利能力下滑和库存减值；国内外铜价持续负价差；矿山扩产项目进展慢于预期；期货套保方面出现大额损失等。
- ❖ **盈利预测、估值及投资评级。**经测算 09/10/11 年 EPS：0.88/1.33/1.68，CAGR24%，目标价 45.50，对应 2010 年 PE34 倍，目前股价 40.99 元，维持“增持”评级。

项目/年度	2007	2008	2009E	2010E	2011E
营业收入(百万元)	41407	53972	48897	56367	62140
增长率YoY%	65.2	30.3	-9.4	15.3	10.2
净利润(百万元)	4133	2285	2668	3980	5074
增长率YoY%	-12.9	-44.7	16.8	49.2	27.5
每股收益EPS(元)	1.37	0.76	0.88	1.33	1.68
市场一致预期EPS(元)			0.85	1.26	1.58
毛利率%	14.3	12.6	9.9	12.4	14.0
净资产收益率ROE%	22.8	11.0	11.6	15.2	17.0
PE	30	54	46	31	24
PB	6.83	5.97	5.40	4.74	4.14

资料来源：中信数量化投资分析系统 注：股价为 2009 年 11 月 6 日收盘价

增持（维持）

当前价：40.99 元

目标价：45.50 元

中信证券研究部

李追阳

电话：021-68761879

邮件：lizy@citics.com

相对指数表现



资料来源：中信数量化投资分析系统

主要数据

中债 300 指数	2904.59 点
总股本/流通股本	3022.83 / 353.28 百万股
近 12 月最高/最低	49.05 元/8.59 元
近 1 月绝对涨幅	19.96%
近 6 月绝对涨幅	59.68%
今年以来绝对涨幅	311.69%
12 个月日均成交额	622.05 百万元

目 录

投资聚焦	1
报告逻辑	1
报告观点及独特之处	1
风险因素	1
估值及投资评级	2
相对估值	2
绝对估值	4
投资评级	5
资源优势显著的铜业龙头	5
铜资源、产量均居国内第一	5
副产品提升盈利能力	7
铜价中长期趋势依然看好	7
短期需求正在复苏	8
长期需求受中国因素支撑	9
供应约束始终存在	11
货币因素有利铜价	12
矿山增产明显，副产品盈利稳中有升	14
公司已形成完整铜产业链	14
矿山产量将增加 30%以上	16
冶炼、加工环节处于微利	17
副产贵金属利润稳中有升	19
费用率明显低于同行	21
盈利预测与风险因素	22
未来三年盈利预测	22
敏感性分析	23
情景分析	24
风险因素	24

插图目录

图 1：资源市值角度江铜估值远低于国内同行	3
图 2：2008 年底公司股本结构	5
图 3：江铜是中国最大的铜精矿生产企业	6
图 4：江铜拥有中国最大的精铜冶炼能力	6
图 5：铜权益储量大大超过铜陵、云铜（2008 年底）	6
图 6：矿产、冶炼铜产量均位居第一（2008 年）	6
图 7：销售收入主要来自铜相关业务（2004-2008 年）	7
图 8：其他业务对毛利贡献显著（2004-2008 年）	7
图 9：铜终端消费集中在电力、建筑等行业（2008 年）	7
图 10：铜价与美国工业生产正相关（1968-2003 年）	7
图 11：2009 上半年中国精铜进口大幅增加	8
图 12：中国进口拉动国际铜价从底部回升	8
图 13：主要下游当月产量同比数据均向好	8
图 14：西方国家 PMI 显示制造业正在复苏	9
图 15：美国房地产行业企稳	9
图 16：中国精铜消费增长迅速	9
图 17：中国铜消费已占全球的 27%（2008 年）	9
图 18：中国将成为未来全球消费主要增长点	10
图 19：中国国内消费缺口逐渐扩大	10
图 20：2009 年铜矿产量大幅低于计划产量	11
图 21：ICSG 估计上半年全球铜短缺 29 万吨	12
图 22：CRU 统计全球库存仍处于相对低位	12
图 23：铜价走势与美元指数负相关	12
图 24：铜价与美国通胀水平正相关（1968-2004 年）	12
图 25：美元指数维持颓势	13
图 26：美元 LIBOR 已低于日元的融资成本	13
图 27：2009 年主要国家 M1 同比增速高企	13
图 28：美国 10 年期国债隐含的通胀预期在上升	13
图 29：供应短缺将在未来两年支撑价格	13
图 30：江西铜业已形成完整的铜产业链	14
图 31：影响铜产业链各个环节盈利的因素不同	15
图 32：公司的矿产能力将增加 30%	16
图 33：矿山扩建将使铜精矿自给率提高	17
图 34：矿山毛利将大幅提升	17
图 35：加工费和价差是影响铜冶炼环节利润主要因素	18
图 36：冶炼费有所回升，但仍处低位	19
图 37：目前处于不利于冶炼厂盈利的负价差状态	19
图 38：金价走势与美元指数负相关	19
图 39：全球官方黄金转向净买入	19
图 40：副产品毛利率较高	20

图 41：预计副产品贡献利润稳中有升.....	20
图 42：江铜资产负债率较为稳健.....	21
图 43：三项费用占比低于同行.....	21
图 44：毛利率水平高于同行.....	21
图 45：净利率水平高于同行.....	21
图 46：未来 3 年 EPS 的 CAGR 达 20%以上.....	22
图 47：公司整体毛利随铜价上涨而回升.....	23
图 48：悲观情景下 EPS0.62 元.....	24
图 49：乐观情景下 EPS1.90 元.....	24

表格目录

表 1：国内外铜企估值一览表.....	2
表 2：江铜资源估值优势凸显.....	3
表 3：按照国内外资源市值估计江铜每股价值 59.67 元.....	3
表 4：三大主要板块产量市值估值对应每股价值 42.07 元.....	4
表 5：自由现金流贴现每股价值 40.17 元.....	5
表 6：估值对 WACC 和 TV 的敏感性分析.....	5
表 7：铜采选、冶炼、加工板块产能规模大.....	6
表 8：江铜资源储量优势明显.....	6
表 9：主要终端产品领域拉动铜消费：.....	8
表 10：中国铜消费增长仍有很大空间.....	9
表 11：中国铜资源储量仅占全球的 5.3%.....	10
表 12：中国是自给率很低的铜消费大国.....	10
表 13：已确认 2009 年产量达不到计划的主要项目.....	11
表 14：全球精铜供需平衡预测.....	14
表 15：2002 年上市以后新增的铜资源储量.....	15
表 16：矿山项目建成将使铜精矿能增加 30%.....	16
表 17：2009-2012 年铜精矿产量预测.....	16
表 18：冶炼产能已扩大到 80 万吨/年.....	17
表 19：公司冶炼铜原料的主要来源.....	17
表 20：2009 年长单 TC/RC 约折合 3025 元/吨铜加工费.....	18
表 21：目前负价差使进口精矿冶炼厂处于盈亏平衡.....	18
表 22：2008 年副产品盈利能力良好.....	19
表 23：2009 年金银预计贡献毛利 16.5 亿.....	20
表 24：2009-2012 年主要稀贵金属产量预测.....	20
表 25：2009-2012 年主要产品价格假设（含税）.....	22
表 26：2009-2012 年主要成本假设（不含税）.....	22
表 27：2009-2012 年各板块毛利构成预测.....	22
表 28：2010 年 EPS 对铜价、金价敏感性分析.....	23
表 29：2010 年 EPS 对硫酸、钼价敏感性分析.....	23
表 30：悲观、基本、乐观情景的假设条件.....	24

投资聚焦

报告逻辑

基于供需、货币等因素，我们认为铜价有望保持强势。由于铜价上涨最大利好矿山企业，国内矿产量最大的江西铜业将最为受益；且公司层面，未来两年矿山产量将增加 30%，在铜价保持高位、公司矿产量增长情况下，江铜的盈利能力将大大提高。

报告观点及独特之处

看好铜行业。2009 年下半年，中国下游需求稳定较快增长、西方金属消费复苏预期，弱势美元、宽松流动性等因素共同支撑铜价保持在 6000 美元/吨左右的高位。长期来看：供应面临矿山品位下降和罢工、缺电等传统因素制约；消费方面，中国城市化带来铜需求刚性增长、资源缺乏、进口刚性等因素支撑全球铜需求，使之成为供需基本面最好的金属。

公司矿产铜能力增长。铜产业链特征决定铜价上涨收益基本由矿山企业享受。江西铜业 2002 年上市以来，积极扩张铜资源储量，进行矿山扩建，到 2010 年底矿产能力由目前的 16.88 万吨增长至 21.82 万吨。其中：武山二期新增 6500 吨/年已于 2009 年二季度建成；最大扩产项目德兴 4.1 万吨/年，由于在成熟铜矿扩建，预计进展快于市场预期，2010 年底有望初步建成；城门山二期新增 8300 吨/年预计也将在 2010 年底建成。预计 2010 年，矿产铜将贡献毛利 30.7 亿。

副产贵金属利润稳中有升。江西铜业一直被解读为铜企，很少有报告对它的贵金属储量、利润贡献等做详细测算。但 2004-2008 年平均来看，副产黄金、白银、钼精矿等贡献 20%毛利，硫酸等化工产品贡献 13%毛利。本报告对金、银的盈利情况做了详细的测算：由于副产黄金、白银采选环节不计成本，生产成本很低，2009 年可贡献利润约 16.5 亿；基于对贵金属未来价格的乐观，我们预计该板块利润将稳中有升。

多种估值方法综合比较。我们测算江铜 09/10/11 年 EPS：0.88/1.33/1.68，根据公司特点，除了常规 PE、PB 估值法之外，本报告从资源市值、产量市值角度，对江铜进行了多维估值。综合比较，认为合理价格区间为：42.90-48.10，估值中枢 45.50，对应 2010 年 PE34 倍；目前股价 40.99 元，维持“增持”评级。

风险因素

行业方面。西方铜需求恢复慢于预期、全球宽松流动性转向、美元走强等因素导致铜价低于预期；国内外持续负价差蚕食冶炼厂利润；国际铜精矿供应紧张导致 2010 年长单 TC/RC 下降。

公司方面。若铜价大幅下跌，高库存水平将导致较大减值损失；矿山扩建项目进展慢于预期；期货未平仓合约出现大额浮亏影响业绩；海外阿富汗项目面临一定不确定性。

估值及投资评级

相对估值

PE、PB 法

从国内外公司的 PE、PB 估值水平来看，剔除异常值公司后，国内公司估值水平普遍高于国外。原因在于股票市场参与者分割，国内外会计准则差异等。中国作为经济快速发展的国家，国内公司成长预期较好，股市整体享受了估值溢价。本文 PE、PB 估值方法，主要着眼于国内公司间的比较。

PE 法：由于资源行业周期性特征，盈利水平波动很大，故 PE 变动范围较大。在行业处于低谷的时候，盈利能力很差，但基于对未来景气复苏的预期，市场反而会给予股票较高的 PE 水平，故 PE 估值法易出现较大的偏差。根据我们盈利预测，江西铜业 09/10/11 年 EPS：0.88/1.33/1.68，参照国内铜业公司 2010 平均 PE43 倍，对应股价 57.19 元。

PB 法：国内外矿权的入账方式差异很大：国外矿权市场发达，矿权价值的原始计入、减值测试等方面均与市场价值高度相关；而国内矿权按历史成本入账，导致企业净资产被低估。江西铜业最新每股净资产 7.4 元，参考国内铜业股平均 PB7.3 倍，对应股价 54.02 元。

表 1：国内外铜企估值一览表

代码	名称	最新股价	最新市值 (亿\$)	EPS			每股净资产	PE			PB	EV/EVITDA
				2008	2009E	2010E		2008	2009E	2010E		
FCX Equity	自由港铜业	79.6	342.1	-29.72	4.75	6.59	12.8	-3	19	12	6.2	5.3
PCU Equity	南方铜业	33.6	285.2	1.60	0.98	1.83	4.3	22	34	18	7.8	10.7
ANTO LN Equity	ANTO 公司	853.5	139.8	1.73	0.61	1.06	5.0	496	1415	795	169.6	5.6
FM CN Equity	第一量子	72.5	52.9	0.67	5.99	10.05	24.6	115	12	7	2.9	3.7
0358 HK Equity	江铜 H 股	18.3	130.9	0.76	0.82	1.25	7.4	25	23	15	2.5	14.4
国外公司平均								22	13		5.0	37.8
600362 CH Equity	江铜 A 股	41.0	130.9	0.76	0.86	1.22	7.4	54	48	34	5.5	13.6
000630 CH Equity	铜陵有色	19.5	37.0	0.49	0.54	0.65	4.4	40	36	30	4.4	20.2
000878 CH Equity	云南铜业	32.1	59.2	-2.22	0.22	0.50	2.7	-15	147	64	11.7	24.6
国内铜业公司平均								77	43		7.3	7.2
000060 CH Equity	中金岭南	28.22	42.3	0.39	0.34	0.66	3.7	74	83	43	7.6	22.3
600497 CH Equity	驰宏锌锗	29.94	34.2	0.20	0.29	0.47	3.1	151	105	64	9.6	30.9
600331 CH Equity	宏达股份	19.54	29.5	-0.57	0.11	0.29	1.5	-35	181	67	12.9	-
601168 CH Equity	西部矿业	15.06	52.6	0.24	0.16	0.38	4.2	63	97	40	3.6	15.4
600432 CH Equity	吉恩镍业	32.55	36.4	0.31	0.22	0.53	3.6	110	147	61	9.0	33.8
601958 CH Equity	金钼股份	21.95	103.7	0.93	0.26	0.48	4.1	24	86	46	5.4	25.4
000960 CH Equity	锡业股份	30.11	28.7	0.04	0.28	0.60	3.9	754	108	50	7.8	24.6
国内有色资源类公司平均								115	53		8.0	25.4

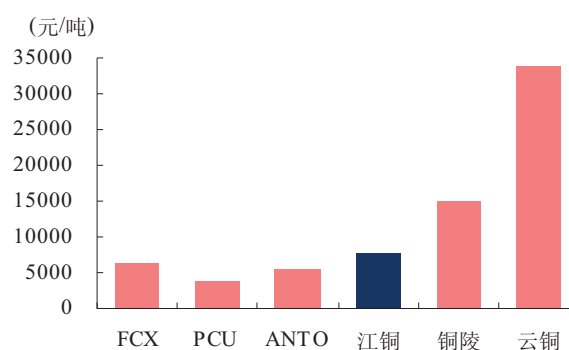
资料来源：Bloomberg，注：股价为 2009 年 11 月 6 日收盘价

资源市值估值

铜产业链的壁垒在于矿山环节，资源保障程度对一个铜业公司的价值至关重要。

静态比较，目前江西铜业的资源估值优势十分显著，目前仅为 7855 元/吨铜资源，接近国外主要公司的水平；大大低于铜陵有色的 15065 元/吨，云南铜业的 33602 元/吨。

图 1：资源市值角度江铜估值远低于国内同行



资料来源：公司公告整理，中信证券研究部

表 2：江铜资源估值优势凸显

	权益储量（万吨）	总股本（万）	每股（千克）	最新股价 (2009-11-6)	资源市值（元/吨）
自由港	3494	43,000	81.25	79.6	6,688
南方铜业	5070	85,001	59.65	33.6	3,842
ANTO	1030	98,586	10.45	853.5	5,580
FM CN Equity		7,844	0.00	72.5	
国外公司平均					5,370
江西铜业	1578	302,283	5.22	40.99	7,855
铜陵有色	168	129,436	1.30	19.53	15,065
云南铜业	120	125,669	0.96	32.14	33,602
国内公司平均					18,841

资料来源：公司公告整理，Bloomberg，

注：股价为 2009 年 11 月 6 日收盘价

江铜在国内外均拥有铜资源，故我们选取国内外可比公司，从资源市值角度对江铜进行估值。国内铜资源估值方面，由于云南铜业目前的估值中，包含着集团铜矿资源注入预期，根据谨慎原则，采取估值较低的铜陵作为参考；国外铜资源方面，由于江铜的两个项目仍在建设中，故按照 10% 的海外平均折价水平计算。黄金方面，由于山东、中金黄金目前的估值均包含着强烈的矿资源注入预期，故按照注入资源的量进行调整，取 97,473 元/千克市值计算。

对江西铜业的国内外铜资源、黄金、钼资源估值如下表：外国 407 万吨铜资源对应每股 0.72 元，国内 1171 万吨铜对应每股 39.89 元，405 吨黄金对应 13.06 元，27.7 万吨钼对应每股 3.34 元，资源市值共计 57.02 元，加上 80 万吨冶炼产能对应每股 2.65 元，合计股价 59.67 元。

表 3：按照国内外资源市值估计江铜每股价值 59.67 元

铜	权益储量 (万吨)	总股本 (万)	每股铜资源 (千克)	最新股价 (2009-11-6)	总市值 (万)	剔除其他资产 市值(万)	资源市值 (元/吨)	资源对应股价 (元)
自由港	3,494	43,000	81.25	79.6	3,421,080		6,688	
南方铜业	5,070	85,001	59.65	33.6	2,851,790		3,842	
ANTO	1,030	98,586	10.45	853.5	84,142,895		5,580	
国外平均							5,370	
江铜国外资源	407	302,283	1.35				537	0.72
铜陵有色	168	129,436	1.30	19.53	2,527,889	800,000	10,297	
云南铜业	120	125,669	0.96	32.14	4,038,998	400,000	30,275	
国内公司平均								20,286
江铜国内资源	1171	302,283	3.87				10,297	39.89

黄金	权益储量 (吨)	总股本 (万)	每股金资源 (克)	最新股价 (2009-11-6)	总市值 (万)	资源市值 (元/千克)	
中金黄金	252	79,061	0.32	60.09	4,738,102	94,762	
山东黄金	169	71,154	0.24	69.88	5,009,215	100,184	
平均						97,473	
江西铜业	405	302,283	0.13			97,473	13.06
钨	权益储量 (万吨)	总股本 (万)	每股钨资源 (千克)	最新股价 (2009-11-6)	总市值 (万)	剔除其他资产 市值 (万)	资源市值 (元/吨)
金钨股份	124	322,660	0.38	21.95	7,082,397	395,600	53,948
万好万家	7	21,809	0.30	15.27	333,028	188,171	19,030
江西铜业	28	302,283	0.09				36,489
资源每股市值							57.02
冶炼每股市值							2.65
合理股价							59.67

资料来源：公司公告整理，Bloomberg，注：股价为2009年11月6日收盘价

产量市值估值

由于在产与不在产资源的价值差异很大，故我们对江西铜业主要矿产品：铜、金、钨选取可比公司，计算单位产量的市值，进行板块加总，对应股价 42.07 元；国内矿产铜产量市值为 598 元/千克，江铜每股含矿产铜产量 55.2 克，对应 33.03 元；矿产金产量市值为 3647.8 元/克，江铜每股含矿产金产量 0.002 克，对应 7.24 元，钨产量市值 3440.8 元/千克，江铜每股含钨产量 0.5 克，对应市值 1.79 元。

由于江西铜业的稀有金属产品钼 351 吨，锑 41 吨，铋 449 吨，以及硫酸产品，对江铜盈利也有一定贡献，但没有合适的可比公司而未计算，故此方法相对较保守。

表 4：三大主要板块产量市值估值对应每股价值 42.07 元

铜板块	总股本 (万股)	最新股价 (2009-11-6)	年产量 (万吨)	每股矿产铜 (克)	产量市值 (元/千克)	平均 (元/千克)	板块对应股价 (元)
铜陵有色	129,436	19.53	4.4	34.0	575	598.0	
云南铜业	125,669	32.14	6.5	51.7	621		
江西铜业	302,283		16.7	55.2			33.03
黄金板块			年产量 (吨)	每股矿产金 (克)	产量市值 (元/克)	平均 (元/克)	
中金黄金	79,061	59.93	12	0.015	4,085	3,647.8	
山东黄金	71,154	70.40	16	0.022	3,211		
江西铜业	302,283		6.00	0.002			7.24
钨板块			年产量 (吨)	每股钨金属量 (克)	产量市值 (元/千克)	平均 (元/千克)	
金钨股份	322,660	21.95	13000	4.0	5,448	3,440.8	
万好万家	21,809	15.27	2323	10.7	1,434		
江西铜业	302,283		1575	0.5			1.79
合计股价							42.07

资料来源：WIND，公司公告，中信证券研究部，注：股价为2009年11月6日收盘价

绝对估值

自由现金流贴现

我们选取 10 年期国债利率 3.5% 为无风险利率，风险溢价 7%，股票长期 Beta 为 1.30，计算得股权成本 12.95%，公司债务成本 5%，税率 25%，目标负债率 35%，计算公司加权资金成本 WACC 为 9.50%。考虑到长期通胀水平和公司内生增长率，选取永续增长率 3.5%。计算得到股权价值 1213.8 亿，对应每股价值 40.17 元。

表 5：自由现金流贴现每股价值 40.17 元

WACC 计算过程		股权价值计算	
无风险利率	3.50%	现金流现值	4,165,339
风险溢价	7.00%	终值现值	7,718,990
债务成本	5.00%	企业价值	11,884,329
税率	25.00%	货币资金	414,032
股票 beta	1.30	长期股权投资	52,512
股权成本	12.95%	总资产价值	12,350,874
债权比例	35.00%	债务价值	212,199
股权比例	65.00%	股权价值	12,138,674
WACC	9.50%	总股数	302,283
TV 增长率	3.50%	每股价值	40.17

资料来源：中信证券研究部

表 6：估值对 WACC 和 TV 的敏感性分析

		WACC						
		8.0%	8.5%	9.0%	9.5%	10.0%	10.5%	11.0%
TV	2.0%	44.66	40.84	37.58	34.77	32.32	30.16	28.26
	2.5%	47.44	43.10	39.44	36.31	33.61	31.26	29.19
	3.0%	50.78	45.77	41.61	38.10	35.10	32.51	30.25
	3.5%	54.86	48.97	44.17	40.17	36.81	33.93	31.44
	4.0%	59.97	52.89	47.24	42.63	38.80	35.57	32.81
	4.5%	66.52	57.78	51.00	45.58	41.16	37.49	34.39
	5.0%	75.27	64.07	55.69	49.19	43.99	39.75	36.23

资料来源：中信证券研究部

投资评级

综合前面五种估值方法，我们认为江西铜业合理价格区间 42.90-48.10 元，对应 2010 年 PE32-36 倍，价格中枢 45.50，对应 2010 年 PE34 倍。目前股价 40.99 元，维持江铜“增持”评级。

资源优势显著的铜业龙头

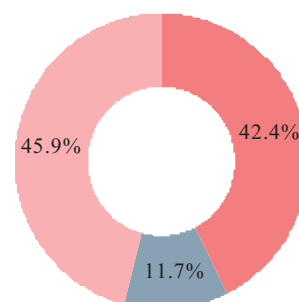
江西铜业成立于 1997 年，在香港联交所、美国纽约银行（ADR）、上海证券交易所上市。总股本 30.22 亿：H 股 13.74 亿，占总股本 45.5%；大股东江西铜业集团持股 12.81 亿，占总股本 42.4%，锁定期至 2010 年 9 月 27 日；流通 A 股总计 3.53 亿，占总股本 11.7%。

铜资源、产量均居国内第一

江西铜业是集采矿、选矿、冶炼、加工为一体的综合性铜生产企业，拥有中国最大的在产露天铜矿，一座中国最大的铜冶炼厂，是国内最大的铜精矿生产、阴极铜冶炼企业。公司生产的阴极铜在伦敦 LME 和上海期货交易所注册，是期货市场主要交割品牌之一。2008 年铜精矿产量 15.9 万吨，占全国 17.3%；精炼铜产量 70.2 万吨，占全国 18.6%。

图 2：2008 年底公司股本结构

■ 限售国有法人股 ■ 流通 A 股 ■ 境外上市的外资股



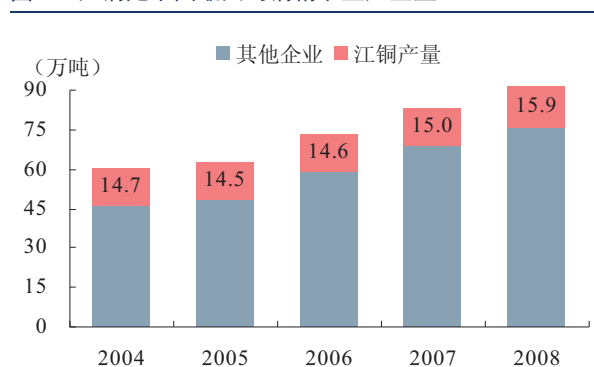
资料来源：公司 2008 年报

表 7：铜采选、冶炼、加工板块产能规模大

产能：	年产能（万吨）	国内排名	相关资产
铜精矿含铜	16.88	1	6 座矿山
阴极铜	80.0	1	贵溪冶炼厂
铜杆线加工	50.0	1	6 个铜材加工厂

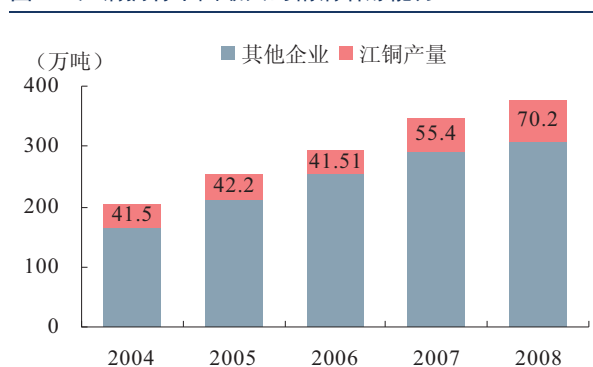
资料来源：公司公告、中信证券研究部

图 3：江铜是中国最大的铜精矿生产企业



资料来源：CEIC、公司年报

图 4：江铜拥有中国最大的精铜冶炼能力



资料来源：CEIC、公司年报

与国内主要的铜业公司相比，江西铜业在资源、规模方面的优势十分显著，铜金属储量约占全国已探明可供工业开采储量的 1/3。

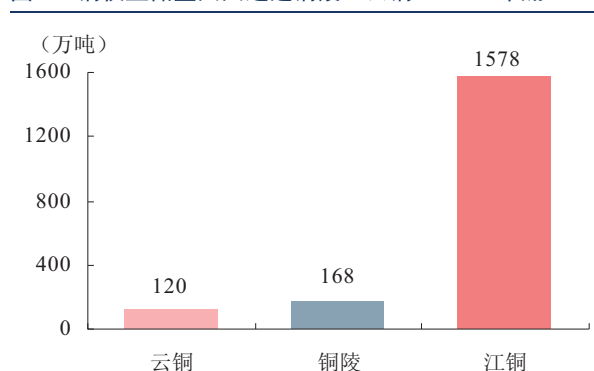
表 8：江铜资源储量优势明显

资源储量：	100%控制资源	联合其他公司控制资源	总计
江西铜业：铜（万吨）	1171	407	1578
黄金（吨）	363	42	405
银（吨）	9098		9098
钼（万吨）	28		28
伴、共生硫（万吨）	10390		10390
铜陵有色：铜（万吨）	155	13	168
云南铜业：铜（万吨）	74	46	120

资料来源：公司公告、中信证券研究部

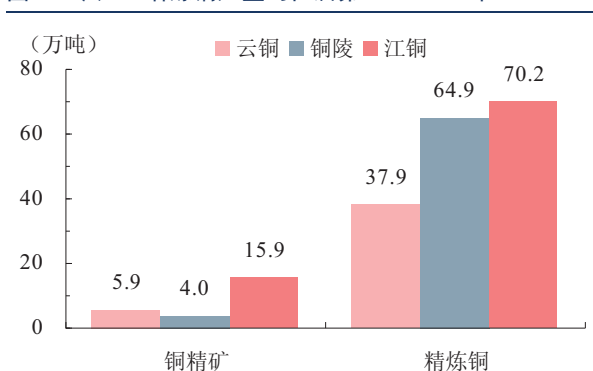
从产量来看，2008 年江铜精矿产量相当于云南铜业的 2.7 倍，铜陵有色的 4 倍；从冶炼产量来看，2008 年江铜也位居第一，与铜陵有色接近，相当于云南铜业的 2 倍。

图 5：铜权益储量大大超过铜陵、云铜（2008 年底）



资料来源：各公司年报数据整理

图 6：矿产、冶炼铜产量均位居第一（2008 年）



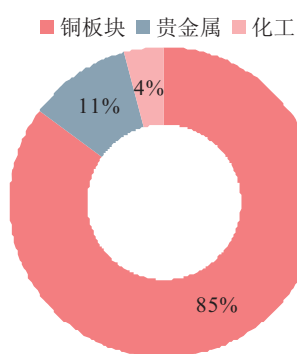
资料来源：各公司年报数据整理

副产品提升盈利能力

江铜也是中国最大的伴生金、银生产基地、重要的化工基地，2008 年收购控股股东江铜集团钼、硒、铼、碲、铋等稀贵金属业务，成为国内最大的稀散金属生产商之一。公司坚持“发展矿山、巩固冶炼、精深加工、相关多元”的发展战略，在铜精矿——>精炼铜——>铜杆线产业链的各个环节综合利用资源，多元生产稀贵金属、硫酸等产品，提高盈利能力。

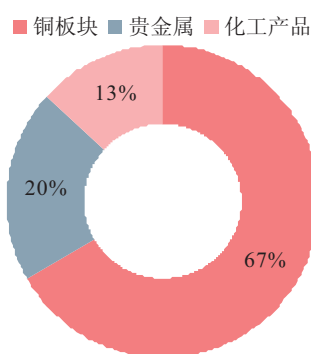
从 2004-2008 年的五年平均来看，占销售收入 11%的贵金属平均贡献了毛利的 20%；占收入 4%的硫酸等化工产品贡献了毛利的 13%，特别是 2008 年受益于高硫酸价格，化工板块贡献了 30%的毛利。目前来看，硫酸异常高价时代已经结束，但是金、银、钼等稀贵金属价格长期看好，有望持续贡献稳定毛利。

图 7：销售收入主要来自铜相关业务（2004-2008 年）



资料来源：2004-2008 年公司年报

图 8：其他业务对毛利贡献显著（2004-2008 年）

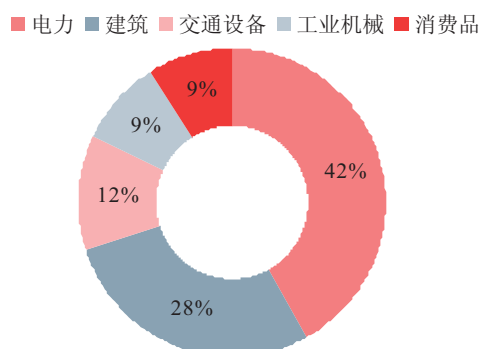


资料来源：2004-2008 年公司年报

铜价中长期趋势依然看好

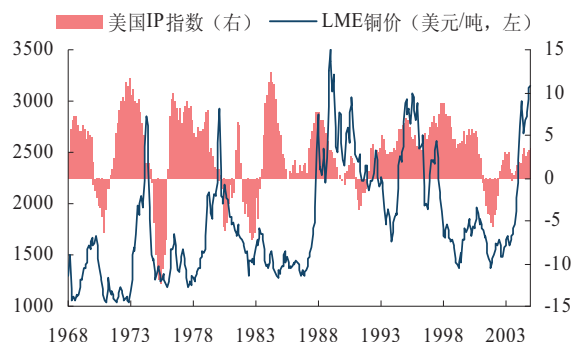
铜消费与经济景气相关。铜主要用在电力、建筑、机械等行业，历史来看 1968-2003 年间，国际铜价与美国工业生产指数高度相关，显示铜作为一种工业原材料，消费与经济景气程度高度相关，铜生产行业属于典型的周期性行业。

图 9：铜终端消费集中在电力、建筑等行业（2008 年）



资料来源：AME, Brook Hunt & Calyon Estimates

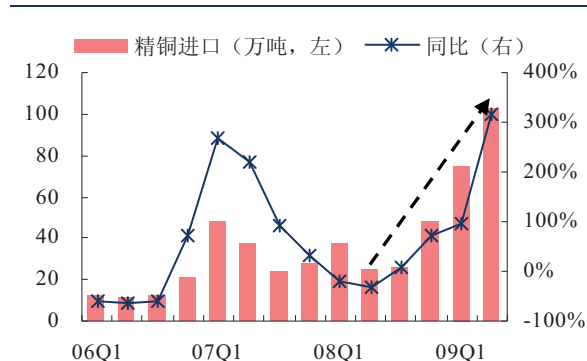
图 10：铜价与美国工业生产正相关（1968-2003 年）



资料来源：Bloomberg

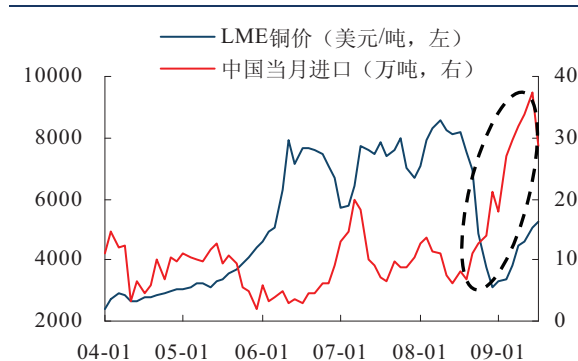
2008 年后期全球经济危机影响铜消费，导致供应过剩。但 2009 年上半年中国国储收铜、民间投资、废铜供应紧张等导致大量进口精铜，2009 年 1-8 月累计进口精铜 229.4 万吨，去年同期为 86.4 万吨，同比增长 166%，成为上半年国际铜价回升的关键因素。

图 11：2009 上半年中国精铜进口大幅增加



资料来源：CEIC

图 12：中国进口拉动国际铜价从底部回升



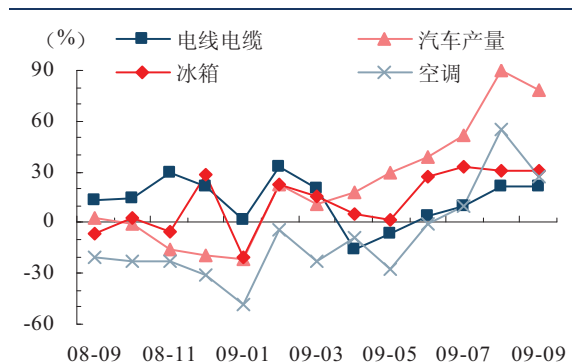
资料来源：Bloomberg, CEIC

短期需求正在复苏

中国需求保持强劲。2009 年下半年，尽管中国的储备、民间资金的投资需求减弱，但受益于经济刺激政策，下游电力、家电、汽车、房地产全面复苏，铜材中间产品和终端产品产量增长仍在提速。9 月份主要耗铜产品产量同比：电线电缆增长 20.87%，空调增长 27.35%，冰箱 30.17%，汽车增长 78.67%。四季度是传统的消费旺季，需求将继续回升。

针对市场对铜真实需求的疑问，我们对铜的主要下游行业进行分块，按照铜的消费比例加权计算，测算出 09 年 1-8 月下游对铜的实际需求拉动在 14% 左右，与铜材的产量增长 17.3% 基本一致。

图 13：主要下游当月产量同比数据均向好



资料来源：华通人数据库

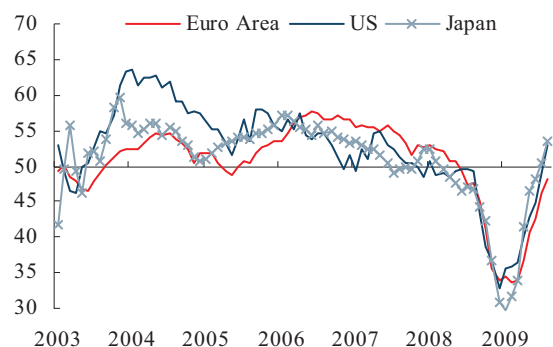
表 9：主要终端产品领域拉动铜消费：

产出	1-8 月同比增长	权重	铜消费估计增幅	受益因素
电力相关产品	14%	58%	8.1%	电力投资
建筑	13%	25%	3.4%	基础设施建设
机电+电器	15%	5%	0.8%	家电下乡
设备	-17%	5%	-0.9%	
汽车	41%	5%	2.1%	减税等
其他	0	2%	0.0%	
合计			13.4%	
铜材	17.3%			

资料来源：国家统计局，中信证券研究部

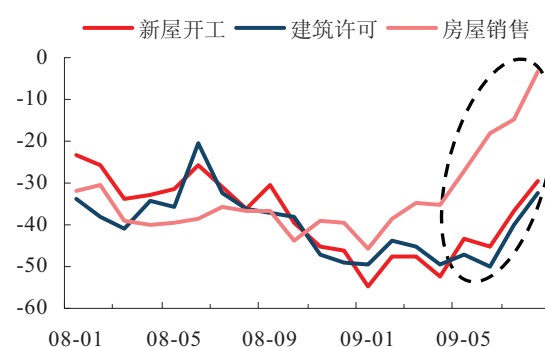
西方需求逐渐复苏。中国因素对国际铜价的拉动因素被充分消化后，支撑铜价的另一个关键因素是西方经济复苏带来的下游消费恢复。目前从西方国家情况来看，美国、日本的 PMI 指数均已经从年初的低谷 30 左右回升至 50 以上，显示制造业复苏，下游房地产、汽车等数据均环比改善。

图 14：西方国家 PMI 显示制造业正在复苏



资料来源：CEIC

图 15：美国房地产行业企稳

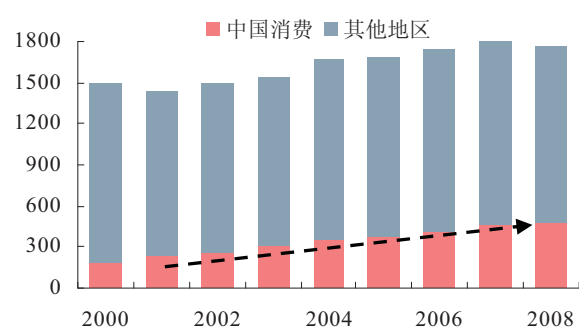


资料来源：Bloomberg

长期需求受中国因素支撑

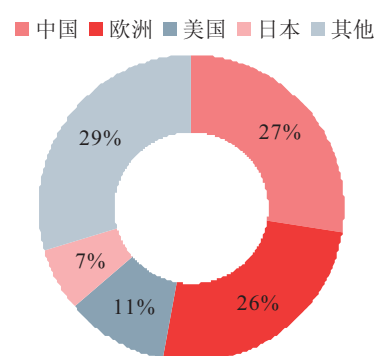
中国精铜消费快速增长。2000-2008 年从 190 万吨上涨至 485 万吨，年均复合增长率达 12.4%，2008 年已占全球总消费的 27%，已成为世界第一大铜消费国。

图 16：中国精铜消费增长迅速 单位：万吨



资料来源：CRU

图 17：中国铜消费已占全球的 27%（2008 年）



资料来源：CRU

消费增长空间仍然很大。从存量消费来看，铜的下游汽车、房地产等人均保有量还远低于美国水平；从流量消费来看，中国每年人均铜消费量也低于美国等发达国家的水平。未来几年中国电网改造、铁路建设、新农村基础设施建设等大规模投资及其他制造业的发展，仍将支持中国铜消费需求上升。

表 10：中国铜消费增长仍有很大空间

	中国	美国	中国人口	美国人口	中国人均	美国人均	比值
汽车保有量（百万辆）	66.8	230	1340	307	0.05	0.75	15
住房面积（百万平方米）	28,799	23,829	1340	307	21.5	77.6	3.6
2008 铜消费（万吨）	489	193	1340	307	0.36	0.63	1.8

资料来源：麦格理，CRU

但国内资源缺乏。根据 USGS 资料，全球已探明铜储量 4.9 亿吨，储量基础 9.4 亿吨，主要分布在北美、拉美和中非三地，中国储量仅占全球的 5.3%。由于铜资源储量有限，中国矿山能力与冶炼能力不匹配，进口依赖度高。

表 11：中国铜资源储量仅占全球的 5.3%

单位：万吨

国家	储量	储量占比	储量基础	储量基础占比
智利	15,000	31%	36,000	38%
美国	3,500	7%	7,000	8%
印尼	3,500	7%	3,800	4%
墨西哥	3,000	6%	4,000	4%
秘鲁	3,000	6%	6,000	6%
波兰	3,000	6%	4,800	5%
中国	2,600	5%	6,300	7%
澳大利亚	2,400	5%	4,300	5%
俄罗斯	2,000	4%	3,000	3%
赞比亚	1,900	4%	3,500	4%
哈萨克斯坦	1,400	3%	2,000	2%
加拿大	900	2%	2,000	2%
其他国家	6,500	13%	11,000	12%
世界	49,000	100%	94,000	100%

资料来源：USGS

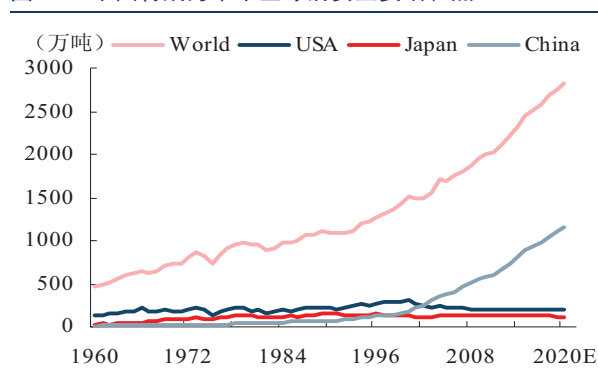
2000-2008 年中国精铜冶炼产量 CAGR 为 12.4%，而铜精矿产量 CAGR 仅为 5.7%，铜矿开采不能满足冶炼能力的需求，自给率从 31% 下降到 19%。

表 12：中国是自给率很低的铜消费大国

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	CAGR
中国消费（万吨）	190	226	256	302	346	381	400	464	485	12.41%
全球消费（万吨）	1502	1442	1490	1535	1670	1682	1737	1801	1771	2.08%
中国精矿产量（万吨）	59	56	56	58	60	63	74	83	92	5.72%
自给率	31%	25%	22%	19%	17%	17%	18%	18%	19%	
占全球消费	13%	16%	17%	20%	21%	23%	23%	26%	27%	

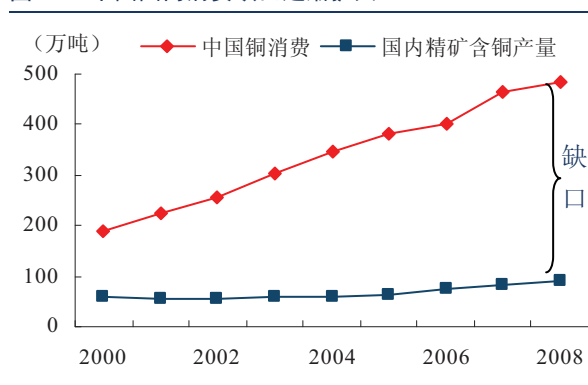
资料来源：CRU, CEIC

图 18：中国将成为未来全球消费主要增长点



资料来源：Brook Hunt

图 19：中国国内消费缺口逐渐扩大



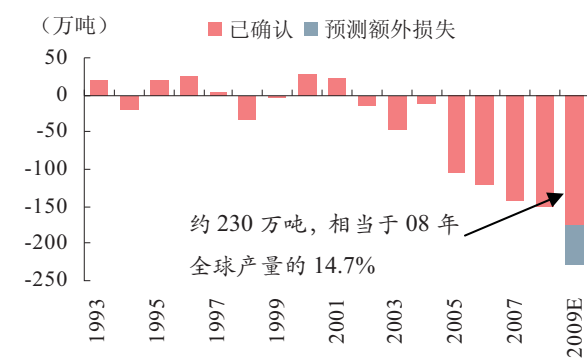
资料来源：CRU, CEIC

供应约束始终存在

影响精铜供应的主要因素是矿山及冶炼厂产能。历史来看，矿山产能因素更多情况下制约着铜的供应。近年来，由于罢工、供电供水事故、意外减产等原因而造成每年铜矿山产量低于计划已是普遍现象。

2009 年，由于非洲、南美等新建铜矿推迟投产，南美 Escondida 等大型铜矿降低产量，产铜大国智利、赞比亚的电力短缺等因素造成的损失确定的已达 175.8 万吨，预计其他还有 54 万吨左右的损失，总计 230 吨左右，相当于 2008 年全球铜矿产量的 14.7%。

图 20：2009 年铜矿产量大幅低于计划产量



资料来源：Macquarie 2009-Sep

表 13：已确认 2009 年产量达不到计划的主要项目

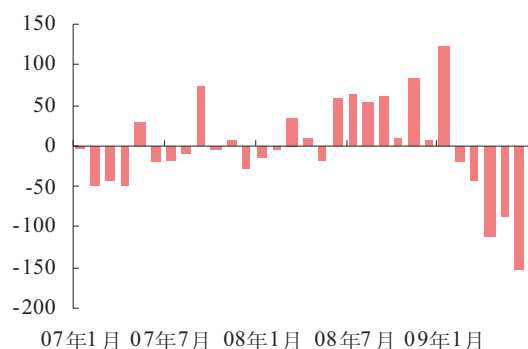
矿山	国家	所属公司	2009 年产量小于计划（万吨）	备注
Various Malachite	刚果		-2.1	
Lumwana	赞比亚	Equinox	-9	开工较晚
Grasberg	印尼	自由港	-3	减产 ^{2c}
Bajo de la Alumbra	阿根廷	Xstrata 铜业	-5	
Chuquibambilla	智利	Codelco	-5.9	矿石品位降低
Collahuasi	智利	英美公司	-7.5	断电事故
El Teniente	智利	Codelco	-7	
Escondida	智利	BHP	-22.5	品位降低、事故、维修停产
Cananea	墨西哥	南方铜业	-14	罢工矿山关闭
Cananea 湿法	墨西哥	南方铜业	-8	罢工矿山关闭
Chino	美国	自由港	-5	减产 ^{2c}
Morenci	美国	自由港	-3.5	减产 ^{2c}
Morenci	美国	自由港	-11	减产 ^{2c}
Pinto Valley	美国	BHP	-6.6	减产 ^{2c}
Safford	美国		-5	减产 ^{2c}
Ernest Herry	澳大利亚	Xstrata 铜业	-6	品位下降
Telfer	澳大利亚	Newcrest	-3.2	
Las Cruces	西班牙	Inmet	-4.4	推迟到 Q2 投产 ^{2c}
其他矿山已确认			-47.1	
其他估计损失			-54	
合计			-230	
2008 年全年矿产量			1564	
相对幅度			14.7%	

资料来源：Macquarie 2009-Sep

冶炼环节上，2009 年二季度由于冶炼厂无法处理硫酸而减产：如 Asarco 的美国工厂、Xstrata 的加拿大、智利工厂，Anglo 的智利工厂等，冶炼产量均比原计划下降了 10-20%。

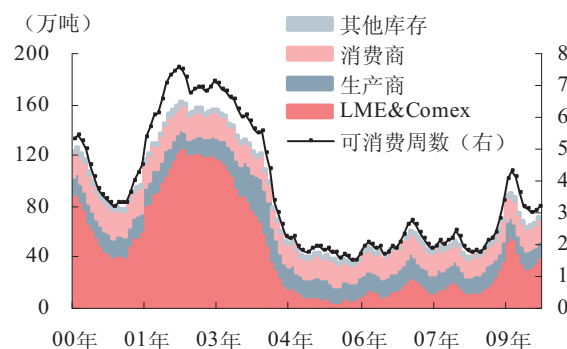
库存虽有上升但仍处相对低位。据 ICSG 的统计，自 2 月份以来全球铜供需持续处于短缺格局，上半年全球精炼铜短缺 29.2 万吨；即使考虑到中国国储收储 23.5 万吨，全球仍处于短缺。据 CRU 统计，虽然全球总库存在 2009 年 8 月份以后有小幅上升，但仍低于年初水平，可消费周数也处于历史低位。

图 21：ICSG 估计上半年全球铜短缺 29 万吨



资料来源：ICSG

图 22：CRU 统计全球库存仍处于相对低位

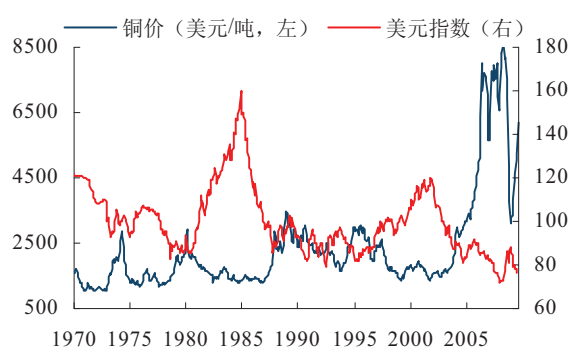


资料来源：CRU

货币因素有利铜价

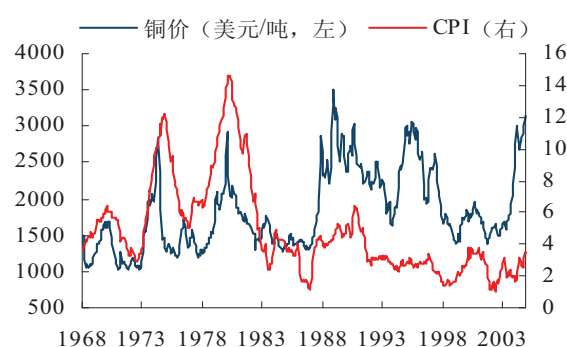
历史来看，铜价走势与美元指数负相关，而与通胀水平高度正相关。目前情况来看，美元持续弱势以及宽松流动性、通胀预期均利好铜价。

图 23：铜价走势与美元指数负相关



资料来源：Bloomberg

图 24：铜价与美国通胀水平正相关（1968-2004 年）



资料来源：Bloomberg

美元持续弱势

实体经济方面，澳大利亚已先于其他西方国家加息，美国经济复苏慢于其他西方国家，预计加息会晚于其他国家，给美元造成贬值压力；另外，美元一定程度贬值有助于美国通过出口拉动经济。

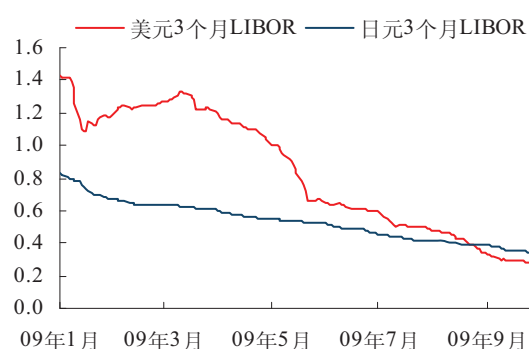
金融因素来看，全球经济复苏的大背景下，风险偏好的上升驱动资金流入非美元资产，给美元带来了持续贬值压力；特别是美国继续维持极低的目标利率，8 月以来美元的融资成本已低于日元，使美元成为利差交易（Carry Trade）的融资货币。

图 25: 美元指数维持颓势



资料来源: Bloomberg

图 26: 美元 LIBOR 已低于日元的融资成本

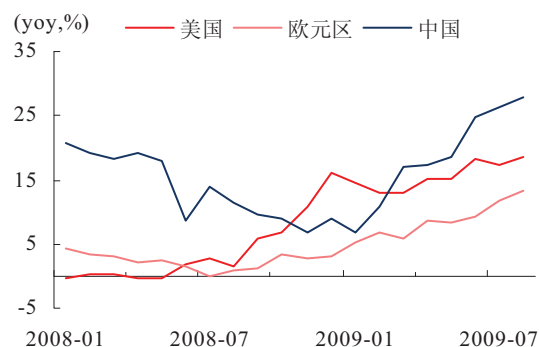


资料来源: Bloomberg

流动性带来通胀预期

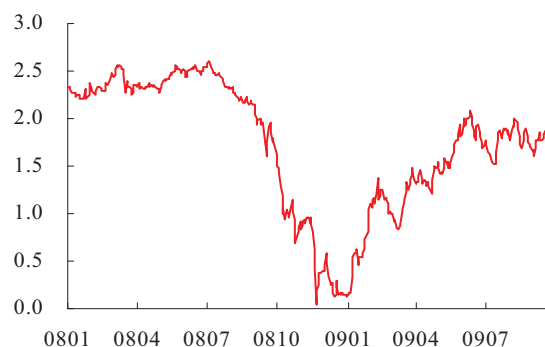
全球经济危机以来, 各政府为拉动经济, 纷纷实行超宽松货币政策, 货币扩张程度远远超过 2001 年水平, 使得市场在目前通胀水平很低情况下, 仍对未来通胀充满担忧。

图 27: 2009 年主要国家 M1 同比增速高企



资料来源: Bloomberg

图 28: 美国 10 年期国债隐含的通胀预期在上升

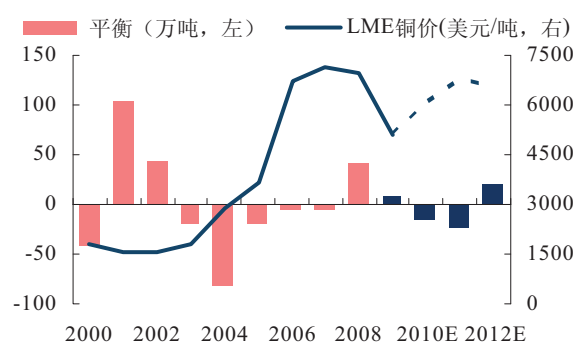


资料来源: Bloomberg

未来几年中国的需求刚性和国内资源的缺乏, 决定了中国的进口刚性; 而铜矿山的供应难以大幅增加的特性, 使得长期来看, 铜的供需基本面保持良好, 铜价有望维持较高水平。

我们预测 2009 年全年精铜供需保持基本平衡, 2010 年西方消费复苏、补库存等使全球精铜重新进入供应短缺, 预计 2010 年 LME 铜价将在 6000 美元/吨左右。

图 29: 供应短缺将在未来两年支撑价格



资料来源: 中信证券研究部

表 14：全球精铜供需平衡预测

	2005	2006	2007	2008	2009E	2010E	2011E	2012E
精炼铜产量（千吨）	1662	1732	1794	1812	1778	1816	1878	1996
精炼铜消费（千吨）	1682	1737	1801	1769	1770	1833	1901	1975
供需平衡（千吨）	-20	-5	-7	43	9	-17	-24	21
LME 铜价(美元/吨)	3684	6731	7126	6951	5062	6049	6790	6627

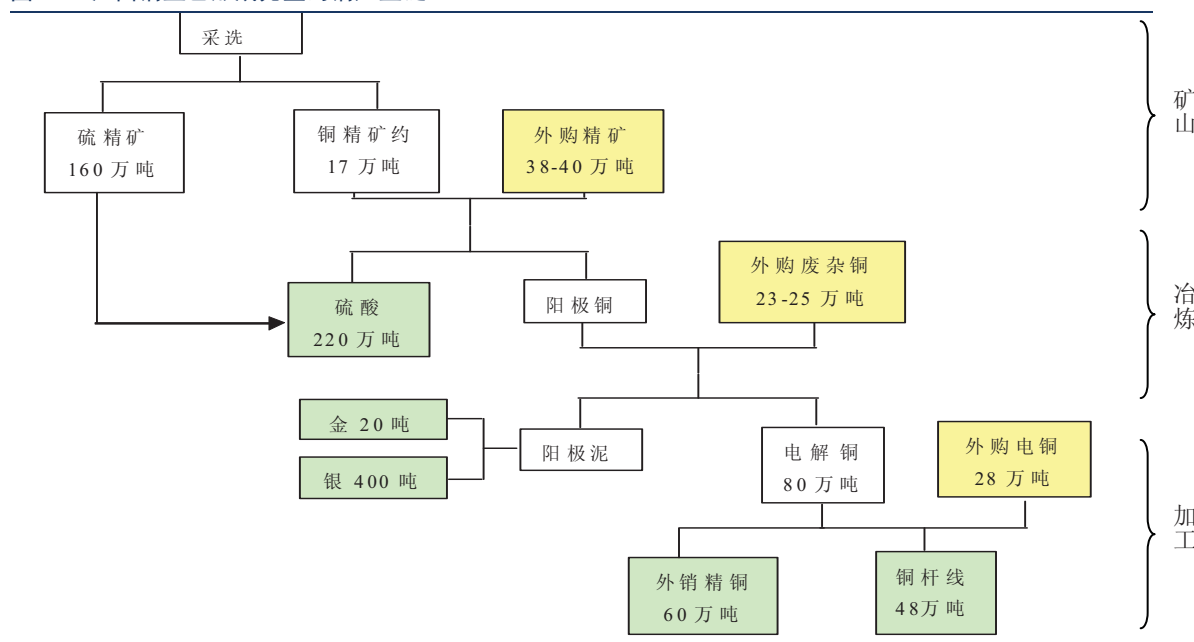
资料来源：CRU，中信证券研究部

矿山增产明显，副产品盈利稳中有升

公司已形成完整铜产业链

江西铜业坚持“发展矿山、巩固冶炼、精深加工、相关多元”的发展战略，目前已经形成了矿山、冶炼、加工的完整产业链。

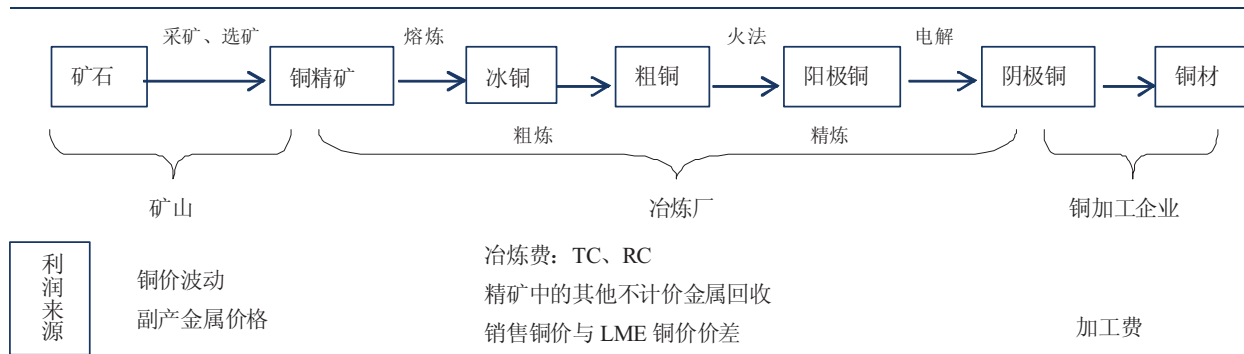
图 30：江西铜业已形成完整的铜产业链



资料来源：公司公告，中信证券研究部，注：绿色部分为外销产品，黄色部分为外购原料

行业壁垒和利润主要集中在矿山环节。影响铜产业链各个环节盈利的因素不同，在全球冶炼能力远大于矿山生产能力的环境下，冶炼企业赚取较固定的 TC/RC 加工费，而矿山基本全部享受铜价上涨收益。

图 31：影响铜产业链各个环节盈利的因素不同



资料来源：中信证券研究部

江西铜业一直把强化资源战略放在重要位置：在国内先后收购了武山、朱红砂、城门山、银山和东同等矿山，并加强勘探工作，增加铜资源储量 490.5 万吨，增加年生产能力 2.49 万吨；在境外与中冶集团联合获得了阿富汗艾娜克铜矿采矿权、联合五矿收购北秘鲁铜业公司，增加权益资源储量 407 万吨。使公司权益铜储量在 2002 年 IPO 时的基础上翻了一番多。

表 15：2002 年上市以后新增的铜资源储量

	资金来源	矿山	品味	储量（万吨）	日处理（吨）	年产能（万吨）
2003 年	IPO	武山铜矿	0.4%	120	5000	1.28
2007 年	自有资金	德兴朱红砂矿区	0.4%	120		
	非公开增发	城门山铜矿	0.7%	153	2000	0.65
2008 年	可分离交易债	银山铅锌矿		98		0.36
		东同铜矿				0.20
		阿富汗艾娜克铜矿（联合中冶）	1.6%	1100		
		权益部分 25%		275		
		北秘鲁铜业公司（联合五矿）	0.5%	330		
		权益部分 40%		132		
国内增加				491		2.49
海外增加				407		
上市后新增合计				898		2.49
2002 年前		德兴矿铜厂矿区	0.41%	332	85000	10.8
		德兴矿富家坞矿区	0.5%	257	15000	2.1
		永平铜矿	0.5%	91	10000	1.5
上市时合计				680		14.4

资料来源：公司公告整理，中信证券研究部

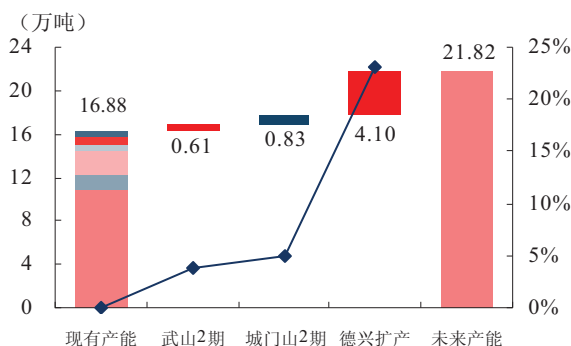
矿山产量将增加 30%以上

公司有若干矿山项目在建，其中武山铜矿扩产项目已于 2009 年二季度完成；目前在建的主要有德兴铜矿扩产、城门山二期项目。

德兴矿 4.1 万吨扩产项目，相当于目前德兴矿产能的 32%，由于在铜厂成熟矿区扩产，项目进展较快，2009 年已经实现 1000 吨左右产量，预计 2010 年底可以完成扩产产能的建设。城门山二期项目，将增加年产能 8300 吨，原计划 2009 年 12 月完工，但由于受征地影响，将推迟到 2010 年建成。

预计 2011 年公司矿山产能将达到 21.82 万吨，比目前增加 30%。后续还有银山、东同矿，资源量大，扩张前景好。

图 32：公司的矿产能力将增加 30%



资料来源：公司公告，中信证券研究部

表 16：矿山项目建成将使铜精矿能增加 30%

目前在产能力：	目前产能（万吨/年）	扩建以后（万吨/年）	备注
德兴矿总能力	12.9	17	老矿区配套较好，扩产较快，预计 2010 年可以完成建设
永平	1.5	1.5	转井下开采后，预计至 2015 年产量保持稳定
武山	0.67	1.28	2 期工程已于 2009 年 Q2 已经投产
城门山	0.65	1.48	2 期工程大概 2010 年底可以建成，2011 年见产量
银山	0.36	0.36	资源储量丰富，井下开采，后续开发方案在研究中
东同	0.2	0.2	
合计	16.88	21.82	

资料来源：公司公告整理

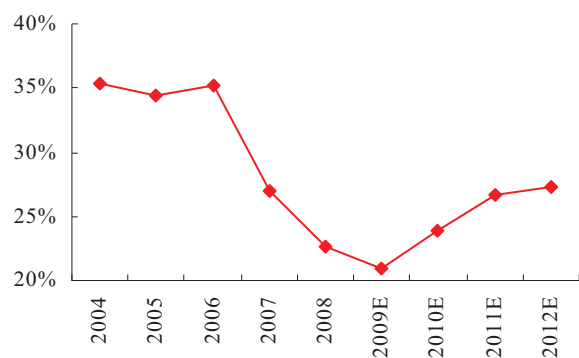
表 17：2009-2012 年铜精矿产量预测

矿产铜（万吨）	2009E	2010E	2011E	2012E
德兴铜厂矿区	10.91	13.00	14.90	14.90
德兴富家坞矿区	2.10	2.10	2.10	2.10
永平	1.50	1.50	1.50	1.50
武山	0.98	1.28	1.28	1.28
城门山	0.65	0.65	1.38	1.48
银山	0.36	0.36	0.36	0.50
东同	0.20	0.20	0.20	0.20
合计	16.70	19.09	21.72	21.96

资料来源：中信证券研究部

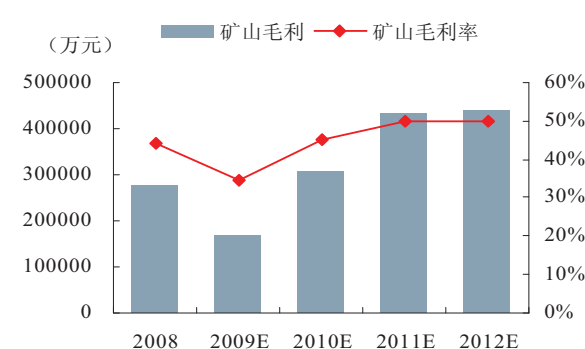
随着矿山扩建项目的完成，在冶炼产能维持 80 万吨的情况下，公司的铜精矿自给率将逐步提高。在 09/10 年 41000/49000 元/吨的铜价假设下，2010 年铜精矿将贡献毛利 30.7 亿，比 09 年增长 82%。

图 33：矿山扩建将使铜精矿自给率提高



资料来源：公司公告，中信证券研究部

图 34：矿山毛利将大幅提升



资料来源：公司公告，中信证券研究部

冶炼、加工环节处于微利

经过 IPO 项目以及后续的扩建、技改等，贵溪冶炼厂的阴极铜冶炼产能已经从 IPO 时的 20 万吨/年上升到目前的 80 万吨/年。

表 18：冶炼产能已扩大到 80 万吨/年

	2002 年	2003 年	2007 年	2008 年
冶炼产能 (万吨/年)	20	40	70	80
增量来源		IPO 项目投产	贵冶四期建设	贵冶技改

资料来源：公司公告，中信证券研究部

冶炼厂的成本主要是：铜精矿、废铜等原材料成本和冶炼成本。目前来看，冶炼成本相对稳定：粗炼和精炼环节用电约 1000 度/吨铜，加上其他易耗备品备件，冶炼成本约 2200 元/吨铜。影响利润的关键因素是原材料成本。

目前江铜冶炼原料主要来自三部分：公司矿山自产铜精矿 17 万吨左右、外购铜精矿 38-40 万吨、外购废杂铜 23-25 万吨。外购铜精矿中，约 34 万吨来自国外进口，按照“LME 铜价-TC/RC”计价；约 3 万吨国内采购，采取上海铜价乘以一定比例（83~85%）；还有少量代加工冶炼。废杂铜通过国内废铜市场采购，计价没有统一的模式，废铜冶炼部分盈利空间很小。

表 19：公司冶炼铜原料的主要来源

	数量 (万吨)	定价模式
自产铜精矿	16.7	矿山自产，盈利能力最强
外购铜精矿	进口	LME 铜价-TC/RC 定价，约 70%长单
	国内	按精铜价格的折扣定价(83-85%)
外购废铜	23.3	废铜市场采购，精铜价格折扣定价，盈利空间很小
阴极铜冶炼产能	80.0	

资料来源：中信证券研究部，公司公告

三方面因素影响冶炼利润：冶炼费 TC/RC，国内铜价-LME 铜价差，铜精矿中不计价贵金属的回收。

对冶炼企业而言，进口铜精矿按照“LME 铜价-TC/RC”计价，产品按国内铜价销售。如果国内铜价高于 LME 价格，则冶炼企业可以额外享受这部分正价差，但若国内铜价低于 LME 价格，则将承受损失。

另外，铜精矿含有的金、银等贵金属成分的计价惯例：金扣减 1 克/吨，银扣减 30 克/吨，冶炼厂可以享受这部分不计价贵金属的回收。

TC/RC 处于低位。TC（treatment charge）粗炼费，按照美元/吨铜精矿计算；RC（refining charge）精炼费，按照美分/磅铜金属计价。由于精矿供应较紧张，近几年来 TC/RC 走势呈现明显下降趋势，且现货 TC/RC 常低于长单水平。江西铜业以长单居多，占 70%左右，主要受年度协议的长单 TC/RC 影响。

冶炼一吨铜需要处理的铜精矿量为：1/精矿品位/回收率，按 28%品位，96.5%回收率计算，目前 75/7.5 的 TC/RC 折合吨铜冶炼费约 3025 元。

表 20：2009 年长单 TC/RC 约折合 3025 元/吨铜加工费

吨铜需处理铜精矿 (吨)	TC	粗炼环节费用 (美元/吨铜)	RC	精炼环节费用 (美元/吨铜)	综合加工费 (美元/吨铜)	折合 (元/吨铜)
3.70	75		7.5			
		278		165	443	3,025

资料来源：中信证券研究部

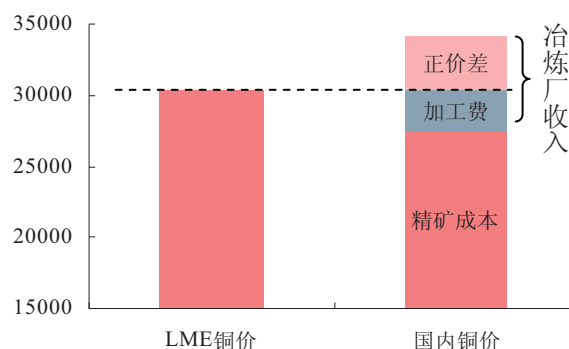
负价差处于盈亏平衡点。由于中国作为缺铜国家，国内价格一般高于国外，故正价差是进口铜精矿冶炼企业的一块重要利润来源。但是 2009 年下半年以来，一直处于国内外负价差状态，不利于冶炼环节的盈利。根据我们测算，考虑不计价贵金属回收后，冶炼厂可以承受的最大负价差在 1800 元左右，目前负价差在 1500 元左右，冶炼厂处于微利。

表 21：目前负价差使进口精矿冶炼厂处于盈亏平衡

	冶炼 1 吨铜可以回收金（克）	冶炼 1 吨铜可以回收银（克）	合计
	3.45	103.39	
回收成本（元/克）	15	0.17	
金价（元/克）	210	3.2	
获利（元）	672	265	937
TC/RC 加工费			3,025
-冶炼成本			-2,200
可承受最大负价差			1,762

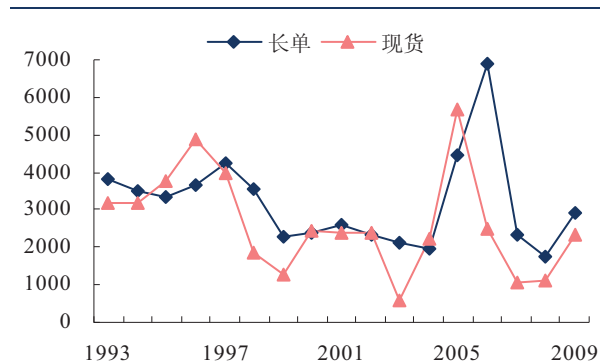
资料来源：中信证券研究部

图 35：加工费和价差是影响铜冶炼环节利润主要因素



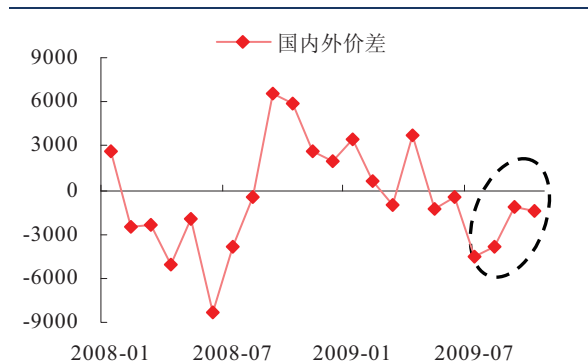
资料来源：中信证券研究部

图 36：冶炼费有所回升，但仍处低位



资料来源：Brook Hunt

图 37：目前处于不利于冶炼厂盈利的负价差状态



资料来源：Bloomberg，中信证券研究部

副产贵金属利润稳中有升

2008 年，硫酸高价使得化工板块对公司贡献毛利 20 亿元，占总毛利的 29.4%；稀贵金属总计贡献毛利 20.24 亿元，占 29.7%。目前硫酸价格已经回落且处于低谷。但基于对黄金价格的乐观预期，稀贵金属板块将贡献稳定利润。

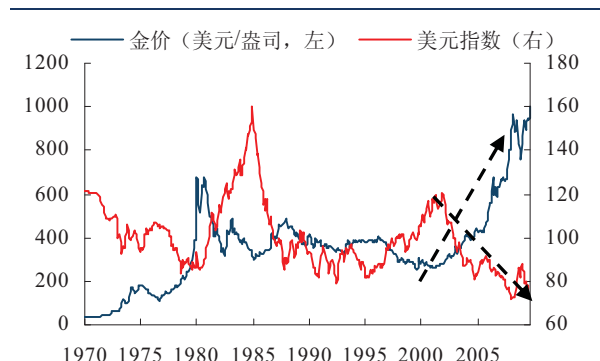
表 22：2008 年副产品盈利能力良好

	2008 年产量	毛利 (亿元)	毛利贡献率 (%)
黄金 (吨)	16.3	12.72	18.7
白银 (吨)	408		
标准钨精矿 (45%，吨)	3106	7.52	11.0
其他稀有金属			
硫酸 (万吨)	218	20	29.4
硫精矿 (万吨)	155		
合计		40.24	59.1

资料来源：公司公告、中信证券研究部

看好黄金价格。主要是基于货币因素方面：对美元颓势的担忧和通胀上升的预期支撑金价；实际需求方面：主要外汇储备国家对美元储备货币和结算货币价值的担忧，可能引发其储备资产的多元化投资倾向，譬如中国、日本等几个主要储备国将黄金储备比重增加一倍，就能消化全球一年的产量。

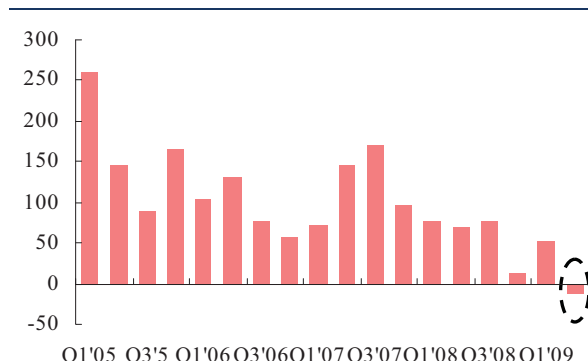
图 38：金价走势与美元指数负相关



资料来源：Bloomberg

图 39：全球官方黄金转向净买入

单位：吨



资料来源：WGC

公司年生产黄金 20 吨，白银 400 吨左右，其中利润主要来自 6 吨左右的自产黄金和外购铜精矿中不计价的黄金部分。自产精矿含金在采矿、选矿过程中基本不产生费用，直到阳极泥进入贵金属分离车间冶炼时才开始产生费用，生产成本很低。德兴铜矿 4.1 万吨扩产主要在铜厂矿区，伴生产品中黄金含量比较丰富，预计未来几年，自产精矿含金从目前的 6.0 吨/年增长到 7.5 吨。外购精矿按惯例可以抵扣金 1g/t，银 30g/t，按照外购精矿吨数*1g/t（银 30g/t）*回收率推算，可享受不计价黄金约 1.2 吨，白银约 36.5 吨。

按照 2009 年 210 元/克金价、3200 元/千克银价，15 元/克、170 元/千克冶炼成本计算，黄金可贡献毛利 14.07 亿，白银贡献毛利 2.43 亿，共计约 16.5 亿。

表 23：2009 年金银预计贡献毛利 16.5 亿

	外购铜精矿不计价金	外购铜精矿不计价银	自产金	自产银
量（吨）	1.2	36.5	6	55.7
回收成本（元/克）	15	0.17	15	0.17
价格（元/克）	210	3.2	210	3.2
毛利（万元）	23,723	9,625	117,000	14,688
金贡献毛利				140,723
银贡献毛利				24,313
金银合计（万元）				165,036

资料来源：中信证券研究部

其他稀有金属、化工是潜在利润增长点。江西铜业还有钼精矿、硒、碲、铋等产能，2008 年产量分别为 3106 吨、351 吨、41 吨和 449 吨。受危机影响，目前产品价格均处于低谷，一旦价格复苏，将给江铜带来意外收获。如：碲主要用于太阳能电池行业，江铜年产能 60 吨，约占全国 20%，若下游消费爆发式增长，江铜将是最直接的收益者。

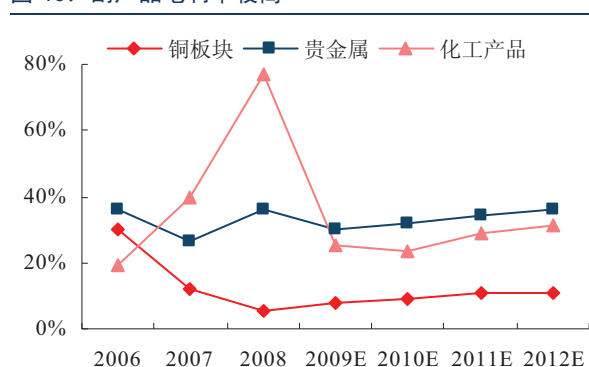
硫酸价格目前处于低谷，仅 300 元/吨左右，公司自产硫精矿及烟气制酸，成本在 170 元/吨左右，仍有少量盈利。若硫酸价格恢复到历史正常水平 500 元/吨，将给公司带来 6 亿元左右毛利。

表 24：2009-2012 年主要稀贵金属产量预测

	2009E	2010E	2011E	2012E
自产黄金（吨）	6.0	6.5	7.0	7.5
外购铜精矿不计价金（吨）	1.2	1.1	1.0	1.0
自产白银（吨）	55.7	63.6	72.4	73.2
外购铜精矿不计价银（吨）	36.5	32.0	29.2	29.0
钼精矿 45%（吨）	3500	4000	5500	7000

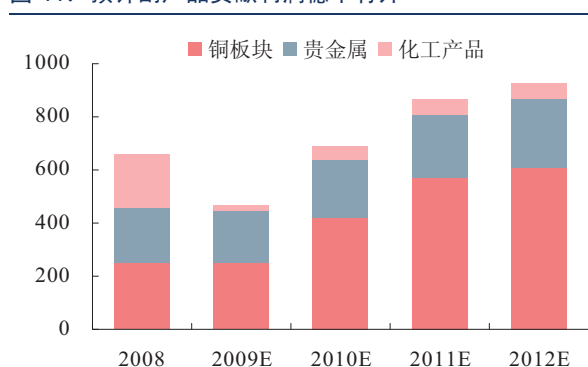
资料来源：中信证券研究部

图 40：副产品毛利率较高



资料来源：中信证券研究部，公司年报、公告

图 41：预计副产品贡献利润稳中有升



资料来源：中信证券研究部

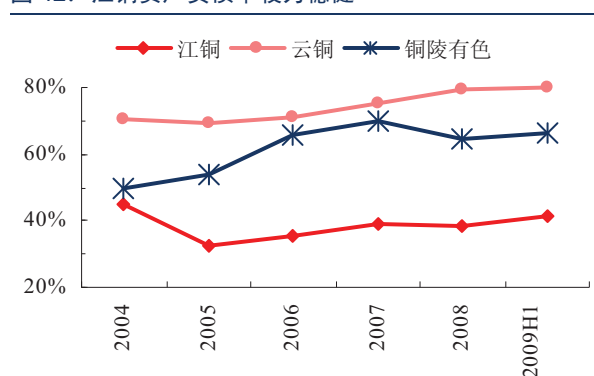
海外矿山未来可贡献投资收益。江西铜业参与的两个海外铜矿项目中，阿富汗艾娜克项目建设顺利，预计将在 2011 年投产，年产铜精矿含铜 10 万吨，精炼铜 20 万吨；公司占权益 25%，2012 年预计贡献 EPS 0.08 元；北秘鲁项目进展比较慢。

费用率明显低于同行

2008 年，公司在证券市场融资环境极度不利时期，成功发行了分离交易可转换债券，融资 68 亿元，利用其中 45.8 亿元偿还金融机构贷款，改善债务结构，降低了财务费用。目前江西铜业的负债已经很少，账上的多为票据贴现，财务费用压力较小。销售费用方面，由于地理位置关系，运费比铜陵有色稍高，但是远低于云南铜业。

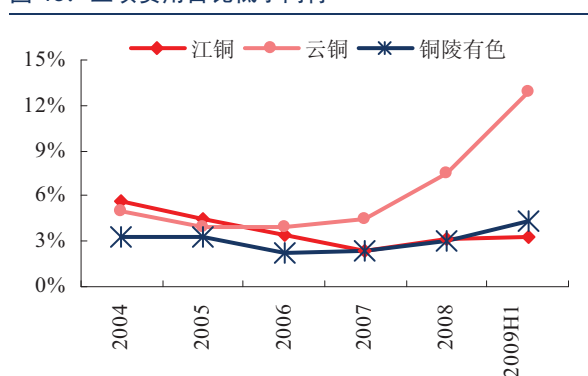
综合来看，2004 年以来，江铜三项费用占销售比一直处于下降，2009 年上半年，该比例仅为 3.29%，稍低于铜陵有色的 4.28%，远低于云南铜业的 12.85%。

图 42：江铜资产负债率较为稳健



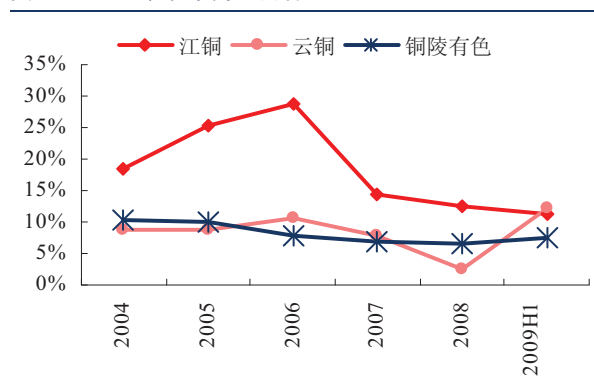
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 43：三项费用占比低于同行



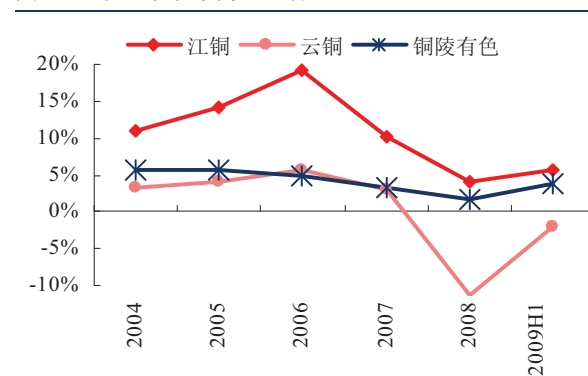
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 44：毛利率水平高于同行



资料来源：中信证券研究部

图 45：净利率水平高于同行



资料来源：中信证券研究部

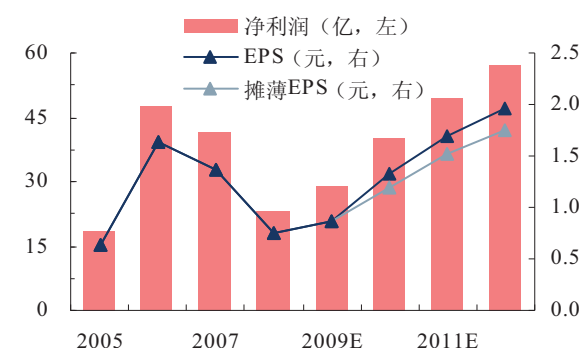
盈利预测与风险因素

未来三年盈利预测

基于上文分析，我们对未来三年公司的铜、金、银、钼等矿产量，金属销售价格，成本等做了合理假设，测算 2009/2010/2011 年 EPS 为：0.88/1.33/1.68，CAGR 达到 24%。

公司去年发行的可分离交易债券将在 2010 年 9 月到期，若权证部分全部行权，则将相当于以 15.4 元/股的价格增发 4.4 亿股，摊薄 09/10/11 年 EPS 为：0.88/1.18/1.52，CAGR 为 21%。

图 46：未来 3 年 EPS 的 CAGR 达 20%以上



资料来源：中信证券研究部

表 25：2009-2012 年主要产品价格假设（含税）

	2009E	2010E	2011E	2012E
国内铜价（元/吨）	41,000	49,000	55,000	55,000
LME 铜价（美元/吨）	5,125	6,049	6,790	6,627
TC/RC	75/7.5	60/6	65/6.5	65/6.5
国内金价（元/克）	210	205	205	205
国内银价（元/千克）	3,200	3,200	3,200	3,200
氧化钼价格（美元/磅）	14	18	20	20
硫酸（元/吨）	300	500	500	500

资料来源：中信证券研究部

表 26：2009-2012 年主要成本假设（不含税）

	2009E	2010E	2011E	2012E
铜精矿生产成本（元/吨）	19,000	19,500	20,000	20,000
阴极铜冶炼成本（元/吨）	2,200	2,200	2,200	2,200
金冶炼成本（元/克）	15	15	15	15
银冶炼成本（元/千克）	170	170	170	170
钼精矿生产成本（元/吨）	40,000	40,000	40,000	40,000
硫酸生产成本（元/吨）	160	165	165	165

资料来源：中信证券研究部

表 27：2009-2012 年各板块毛利构成预测

	2009E	2010E	2011E	2012E
矿山毛利	168,427	307,316	433,472	438,262
矿山毛利率	34.7%	45.2%	49.9%	49.9%
吨冶炼毛利	857	1,140	1,464	1,888
冶炼毛利	68,578	91,231	117,133	151,039
冶炼毛利率	2.4%	2.7%	3.1%	4.0%
铜杆线毛利	17,171	20,947	20,947	20,605
加工毛利率	1.0%	1.0%	0.9%	0.9%
稀贵金属毛利	189,772	214,042	234,795	258,382
稀贵金属毛利率	31.4%	36.9%	38.6%	40.1%
化工毛利	21,659	57,866	58,122	58,122
化工毛利率	33.7%	56.8%	56.9%	56.9%
主营业务利润	475,607	701,401	874,469	936,410
主营业务利润率	9.7%	12.4%	14.1%	15.0%

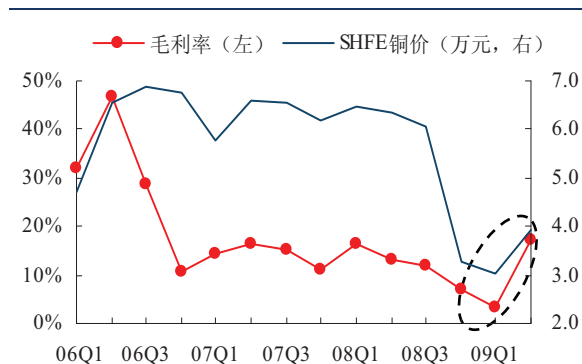
资料来源：中信证券研究部

敏感性分析

在产量、成本相对可控情况下，影响公司盈利的最大不确定性因素是金属价格。公司毛利水平与铜价紧密相关，2009 年第二季度，随着铜价的回升，毛利绝对水平和毛利率已经恢复到了 2008 年第一季度时的水平。

我们对公司 2010 年的业绩做了对铜价、金价的敏感性分析，结果显示业绩对铜价较敏感：铜价上涨 5000 元，EPS 增加 0.16 元；金价上涨 10 元/克，EPS 将增加 0.02 元。

图 47：公司整体毛利随铜价上涨而回升



资料来源：Bloomberg，公司年报整理

表 28：2010 年 EPS 对铜价、金价敏感性分析

		铜价假设						
		34,000	39,000	44,000	49,000	54,000	59,000	64,000
金价假设	175	0.78	0.94	1.11	1.27	1.43	1.60	1.76
	185	0.80	0.96	1.13	1.29	1.45	1.62	1.78
	195	0.82	0.98	1.15	1.31	1.47	1.63	1.80
	205	0.84	1.00	1.17	1.33	1.49	1.65	1.82
	215	0.86	1.02	1.18	1.35	1.51	1.67	1.84
	225	0.88	1.04	1.20	1.37	1.53	1.69	1.86
	235	0.89	1.06	1.22	1.39	1.55	1.71	1.87

资料来源：中信证券研究部

对硫酸、钼价的敏感性分析显示：硫酸价格上涨 100 元/吨，EPS 增加 0.05 元；氧化钼价格上涨 10 美元/磅钼，EPS 增加 0.01 元。

表 29：2010 年 EPS 对硫酸、钼价敏感性分析

		硫酸价格假设						
		200	300	400	500	600	700	800
氧化钼价格假设	15	1.17	1.22	1.26	1.31	1.36	1.41	1.45
	16	1.18	1.22	1.27	1.32	1.36	1.41	1.46
	17	1.18	1.23	1.28	1.32	1.37	1.42	1.46
	18	1.19	1.23	1.28	1.33	1.38	1.42	1.47
	19	1.19	1.24	1.29	1.33	1.38	1.43	1.47
	20	1.20	1.24	1.29	1.34	1.39	1.43	1.48
	21	1.20	1.25	1.30	1.34	1.39	1.44	1.49

资料来源：中信证券研究部

情景分析

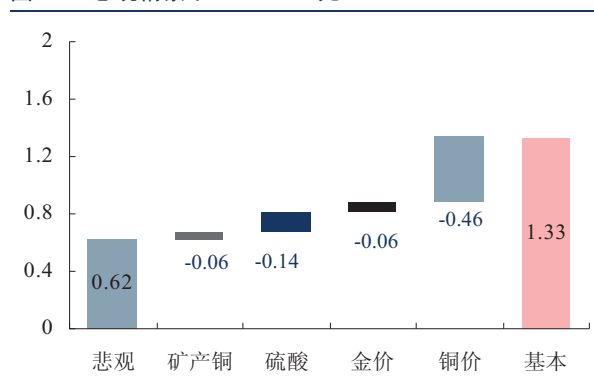
在基本假设基础上，我们也对关键变量铜、金、硫酸价格、以及矿产量等做了悲观、乐观情景下的分析。测算出悲观情景下 EPS 0.62 元，仍远离亏损线；而乐观情形下 EPS 可达到 1.90 元。

表 30：悲观、基本、乐观情景的假设条件

悲观情景：			基本情景：		乐观情景：		
假设		EPS 变动	假设		假设	EPS 变动	
国内铜价	35,000	-0.46	国内铜价	49,000	国内铜价	60,000	0.36
国内金价	175	-0.06	国内金价	205	国内金价	250	0.08
硫酸价格	200	-0.14	硫酸价格	500	硫酸价格	700	0.09
矿产铜	18	-0.06	钼精矿价格	115,867	钼精矿价格	160,000	0.04
EPS		0.62		1.33			1.90

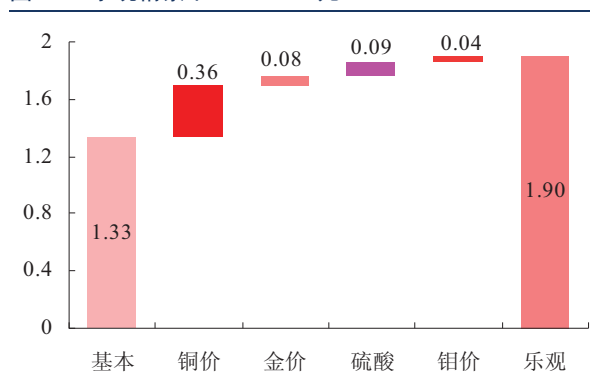
资料来源：中信证券研究部

图 48：悲观情景下 EPS 0.62 元



资料来源：中信证券研究部

图 49：乐观情景下 EPS 1.90 元



资料来源：中信证券研究部

风险因素

行业方面：1) 西方铜消费需求复苏慢于预期，全球宽松货币政策转向，使铜价低于预期；2) 国内外铜价持续负价差，蚕食冶炼厂微薄的加费用利润。

公司方面：1) 至 2009 年三季度，公司存货水平较高，若铜价大幅下跌，将蒙受较大减值损失；2) 期货未平仓合约带来公允价值变动影响利润。江西铜业的期货合约基本都不符合套期保值会计，平仓合约的盈亏体现在投资收益中，未平仓合约价值变动计入公允价值变动。若未平仓合约出现大额公允价值变动，则将影响公司净利润；3) 预计海外的阿富汗项目将在 2012 年开始生产，贡献可观投资收益，但是政治风险将影响阿富汗项目的实际收益。

利润表

(百万元)

指标名称	2007	2008	2009E	2010E	2011E
营业收入	41,407	53,972	48,897	56,367	62,140
营业成本	35,491	47,166	44,080	49,399	53,442
毛利率	14.29%	12.61%	9.85%	12.36%	14.00%
营业税金及附加	127	279	293	338	373
营业费用	149	268	244	254	298
营业费用率	0.36%	0.50%	0.50%	0.45%	0.48%
管理费用	602	1,062	978	1,071	1,056
管理费用率	1.45%	1.97%	2.00%	1.90%	1.70%
财务费用	242	387	280	250	192
财务费用率	0.58%	0.72%	0.57%	0.44%	0.31%
投资收益	74	-989	0	0	0
营业利润	4,916	3,003	3,369	5,155	6,744
营业利润率	11.87%	5.56%	6.89%	9.14%	10.85%
营业外收入	25	31	35	35	35
营业外支出	16	36	35	35	35
利润总额	4,924	2,998	3,369	5,155	6,744
所得税	718	801	674	1,134	1,619
所得税率	0	0	0	0	0
少数股东损益	73	-88	27	40	51
归属于母公司股东的净利润	4,133	2,285	2,668	3,980	5,074
净利率	9.98%	4.23%	5.46%	7.06%	8.17%

现金流量表

(百万元)

指标名称	2007	2008	2009E	2010E	2011E
税前利润	4,133	2,285	2,668	3,980	5,074
所得税支出	73	-88	27	40	51
折旧和摊销	602	843	892	1,014	1,188
营运资金变动	-3,409	2,020	-25	-535	-951
其他	197	1,189	-22	150	227
经营现金流	1,596	6,249	3,540	4,650	5,589
资本支出	-2,392	-2,415	-2,222	-2,938	-1,222
投资收益	29	25	0	0	0
资产变卖	-796	-1,681	0	0	0
其他	0	0	0	0	0
投资现金流	-3,160	-4,071	-2,222	-2,938	-1,222
发行股票	2,380	741	0	0	0
负债变化	2,354	-659	-1,221	-143	-839
股息支出	-1,158	-907	-534	-796	-1,269
其他	-273	-473	-280	-250	-192
融资现金流	3,303	-1,298	-2,035	-1,189	-2,299
现金及等价物增加	1,739	880	-718	523	2,068

资料来源：中信证券研究部

资产负债表

(百万元)

指标名称	2007	2008	2009E	2010E	2011E
货币资金	2,753	4,140	3,423	3,946	6,014
存货	8,940	6,886	7,617	9,682	10,475
应收账款	1,704	1,356	1,320	1,522	1,678
其他流动资产	4,322	5,348	5,324	4,689	5,106
流动资产	17,719	17,730	17,684	19,839	23,272
固定资产	9,428	11,794	12,169	13,859	16,505
长期股权投资	649	525	525	525	525
无形资产	653	1,152	1,152	1,152	1,152
其他长期资产	1,606	2,950	3,906	4,139	1,528
非流动资产	12,336	16,420	17,751	19,675	19,709
资产总计	30,055	34,151	35,435	39,514	42,981
短期借款	7,013	2,963	1,537	1,173	100
应付账款	1,695	1,328	1,763	2,470	2,672
其他流动负债	2,412	3,625	3,488	3,779	4,026
流动负债	11,119	7,916	6,788	7,422	6,798
长期负债	402	147	147	147	147
其他长期负债	151	4,968	5,173	5,394	5,628
非流动性负债	553	5,116	5,320	5,541	5,775
负债合计	11,672	13,032	12,108	12,963	12,574
股本	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023
资本公积	4,614	5,355	5,355	5,355	5,355
股东权益合计	18,142	20,798	22,933	26,117	29,923
少数股东权益	244	367	394	434	485
负债股东权益总计	30,055	34,151	35,435	39,514	42,981

主要财务指标

指标名称	2007	2008	2009E	2010E	2011E
增长率 (%)					
营业收入		30.3	-9.4	15.3	10.2
营业利润		-38.9	12.2	53.0	30.8
净利润		-44.7	16.8	49.2	27.5
利润率 (%)					
毛利率	14.3	12.6	9.9	12.4	14.0
EBIT Margin	12.2	9.6	6.8	9.4	11.2
EBITDA Margin	13.6	11.2	8.6	11.2	13.1
净利率	10.0	4.2	5.5	7.1	8.2
回报率 (%)					
净资产收益率	22.8	11.7	12.2	16.2	18.1
总资产收益率	13.9	7.2	7.8	10.7	12.4
其他 (%)					
资产负债率	38.8	38.2	34.2	32.8	29.3
所得税率	14.6	26.7	20.0	22.0	24.0
股息率	21.6	11.0	19.8	19.8	24.8

免责声明

此报告并非针对或意图发送给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使中信证券股份有限公司及其附属机构（以下统称“中信证券”）违反当地的法律或法规或可致使中信证券受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属中信证券。未经中信证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有于此报告中使用的商标、服务标识及标记均为中信证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，只有收件人才能使用。本报告所载的信息、材料或分析工具只提供给阁下作参考之用，不是或不应被视为出售、购买或认购证券或其它金融工具的要约或要约邀请。中信证券也不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中信证券认为可靠，但中信证券不保证其准确性或完整性。除法律或规则规定必须承担的责任外，中信证券不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何责任。收件人不应单纯依靠此报告而取代个人的独立判断。本报告所指的证券或金融工具的价格、价值及收入可跌可升。以往的表现不应作为日后表现的显示及担保。本报告所载的资料、意见及推测反映中信证券于最初发布此报告日期当日的判断，可在不发出通知的情形下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。本报告不构成私人咨询建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。收件人应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

在法律许可的情况下，中信证券的一位或多位董事、高级职员和/或员工(包括参与准备或发行此报告的人)可能(1)与此报告所提到的任何公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，(2)已经向此报告所提到的公司提供了大量的建议或投资服务。在法律许可的情况下，中信证券的一位或多位董事、高级职员和/或员工可能担任此报告所提到的公司的董事。在法律许可的情况下，中信证券可能参与或投资此报告所提到的公司的金融交易，向有关公司提供或获取服务，及/或持有其证券或期权或进行证券或期权交易。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券的董事、高级职员和员工亦不为前述金融机构之客户因使用本报告或报告载明的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。

中信证券股份有限公司及其附属及联营公司 2009 版权所有。保留一切权利。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。

以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的中信标普 300 指数的涨跌幅为基准；

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的中信标普 300 指数的涨跌幅：

	评级	说明
股票投资评级	买入	相对中标 300 指数涨幅 20%以上；
	增持	相对中标 300 指数涨幅介于 5%~20%之间；
	持有	相对中标 300 指数涨幅介于-10%~5%之间；
	卖出	相对中标 300 指数跌幅 10%以上；
行业投资评级	强于大市	相对中标 300 指数涨幅 10%以上；
	中性	相对中标 300 指数涨幅介于-10%~10%之间；
	弱于大市	相对中标 300 指数跌幅 10%以上；

	北京	上海	深圳	中信证券国际有限公司
地址:	中国北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦(100004)	上海浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 楼 (200122)	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 (518040)	香港中环添美道 1 号中信大厦 26 楼
电话:	(010)84588720	(021) 68761565	(0755)83196279	(852) 2237 6409
传真:	(010)84868307	(021) 68761669	(0755)82485240	(852) 2104 6580
服务热线:	(010)84868367			
Email:	service@citics.com			
网址:	http://www.citics.com			
	http://www.spcitic.com			